Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 5 Parte 1 Parametros Retornos e Calculadora.docx

Atividade 1 - Função com parâmetro

Digite o exemplo e faça chamadas com valores diferentes.

```
#include <stdio.h>

void mostrarDobro(int numero) {
printf("%d\n", numero * 2);
}

int main(void) {
mostrarDobro(10);
mostrarDobro(7);
return 0;
}
```

Parâmetro x argumento: na definição, número é o parâmetro. Nas chamadas, 10 e 7 são argumentos.

Modifique
· Crie mostrarTriplo(int número).
· Chame as duas funções usando pelo menos três valores diferentes.

```c
#include <stdio.h>

void mostrarDobro(int numero) {
    printf("Dobro de %d = %d\n", numero, numero * 2);
}

void mostrarTriplo(int numero) {
    printf("Triplo de %d = %d\n", numero, numero * 3);
}

int main(void) {
    mostrarDobro(10);
    mostrarTriplo(10);

    mostrarDobro(7);
    mostrarTriplo(7);

    mostrarDobro(5);
    mostrarTriplo(5);

    return 0;
}
```

input

```
Dobro de 10 = 20
Triplo de 10 = 30
Dobro de 7 = 14
Triplo de 7 = 21
Dobro de 5 = 10
Triplo de 5 = 15


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 2 - Mais de um parâmetro

void mostrarSoma(int a, int b) {
printf("%d\n", a + b);
}

Na chamada mostrarSoma (5, 3), a associação ocorre pela posição: a recebe 5 e b recebe 3.

1. Crie mostrarProduto(int a, int b).
2. Teste com valores positivos, negativos e zero.

```c
#include <stdio.h>

void mostrarSoma(int a, int b) {
    printf("Soma de %d + %d = %d\n", a, b, a + b);
}

void mostrarProduto(int a, int b) {
    printf("Produto de %d * %d = %d\n", a, b, a * b);
}

int main(void) {

    mostrarSoma(5, 3);
    mostrarProduto(5, 3);

    mostrarSoma(-4, -2);
    mostrarProduto(-4, -2);

    mostrarSoma(10, 0);
    mostrarProduto(10, 0);

    mostrarSoma(6, -3);
    mostrarProduto(6, -3);

    return 0;
}
```

input

```
Soma de 5 + 3 = 8
Produto de 5 * 3 = 15
Soma de -4 + -2 = -6
Produto de -4 * -2 = 8
Soma de 10 + 0 = 10
Produto de 10 * 0 = 0
Soma de 6 + -3 = 3
Produto de 6 * -3 = -18


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 3 - Função que retorna um valor

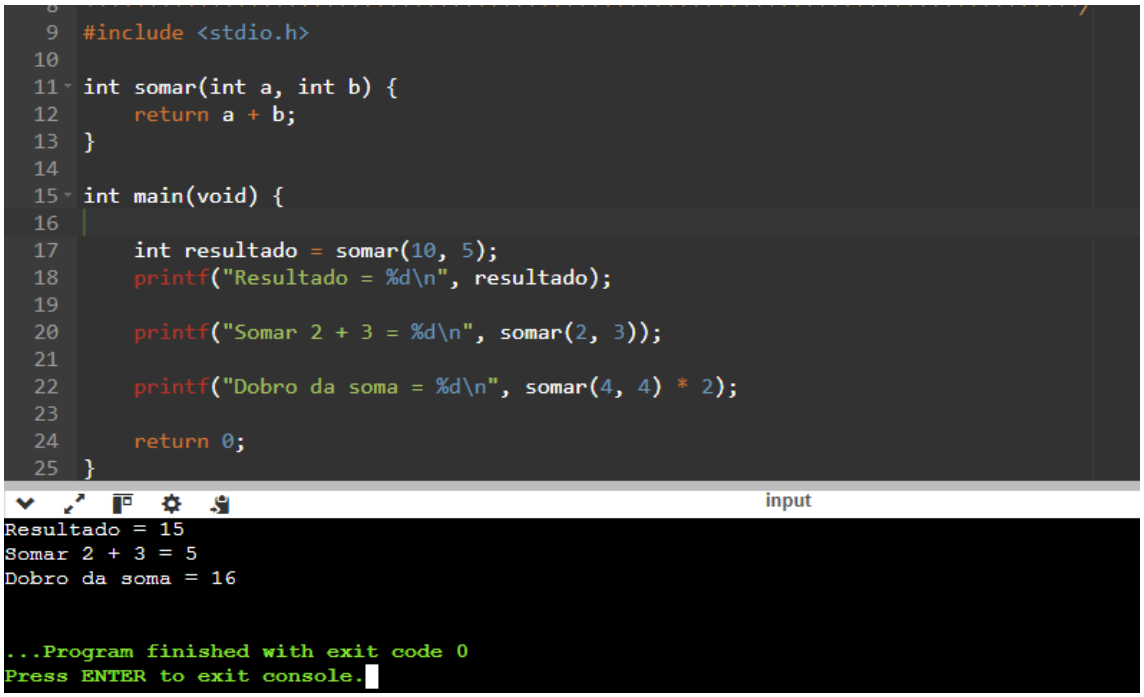
Agora, em vez de imprimir dentro da função, devolva o resultado para quem chamou.

```
int somar(int a, int b) {
return a + b;
}

int main(void) {
int resultado = somar(10, 5);
printf("Resultado = %d\n", resultado);
return 0;
}
```

Experimente também usar a função diretamente dentro do printf:

```
printf("%d\n", somar(2, 3));
```



Atividade 4 - Tipo de retorno e return

double calcularMedia(double n1, double n2) {
double media = (n1 + n2) / 2.0;
return media;
}

Teste com 8.0 e 6.0. Depois teste com 8.0 e 9.0. Observe que o tipo double permite preservar a parte fracionária.

Classifique as assinaturas

· int somar(int a, int b) -> retorna inteiro.

· double calcularMedia(double a, double b) -> retorna double.

· char obterConceito(double nota) -> pode retornar um caractere.

· void mostrarMenu(void) -> não retorna valor.

```c
#include <stdio.h>

double calcularMedia(double n1, double n2) {
    double media = (n1 + n2) / 2.0;
    return media;
}

int main(void) {

    printf("Media de 8.0 e 6.0 = %.1f\n", calcularMedia(8.0, 6.0));

    printf("Media de 8.0 e 9.0 = %.1f\n", calcularMedia(8.0, 9.0));

    printf("Media de 7.0 e 8.0 = %.1f\n", calcularMedia(7.0, 8.0));

    return 0;
}
```

input

```
Media de 8.0 e 6.0 = 7.0
Media de 8.0 e 9.0 = 8.5
Media de 7.0 e 8.0 = 7.5


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Classificação das assinaturas:

- int somar(int a, int b) -> retorna inteiro.

Ex: 15

- double calcularMedia(double n1, double n2) -> retorna double, com vírgula.

Ex: 8.5

- char obterConceito(double nota) -> retorna um caractere.

Ex: 'A', 'B', 'C'

- void mostrarMenu(void) -> não retorna nada, só mostra na tela.

Desafio - Mini calculadora por funções

Implemente quatro funções. Nesta parte, o foco é apenas criar e testar as funções; o menu virá depois.

double somar(double a, double b);
double subtrair(double a, double b);
double multiplicar(double a, double b);
double dividir(double a, double b);

No main, leia dois números e imprima os quatro resultados chamando as funções.

```c
#include <stdio.h>

double somar(double a, double b) {
    return a + b;
}

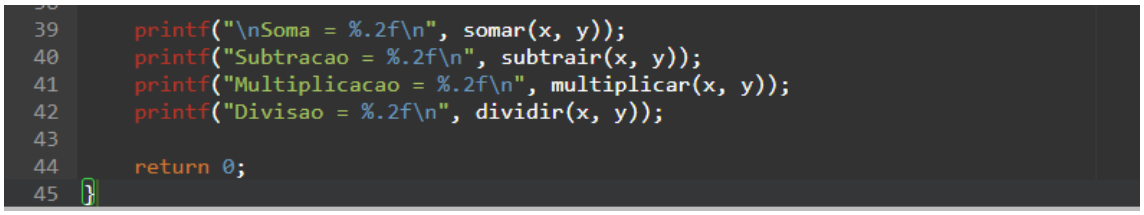
double subtrair(double a, double b) {
    return a - b;
}

double multiplicar(double a, double b) {
    return a * b;
}

double dividir(double a, double b) {
    if (b == 0) {
        printf("Erro: nao e possivel dividir por zero!\n");
        return 0;
    }
    return a / b;
}

int main(void) {
    double x, y;

    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%lf", &x);
    printf("Digite o segundo numero: ");
    scanf("%lf", &y);
```



```
39      printf("\nSoma = %.2f\n", somar(x, y));
40      printf("Subtracao = %.2f\n", subtrair(x, y));
41      printf("Multiplicacao = %.2f\n", multiplicar(x, y));
42      printf("Divisao = %.2f\n", dividir(x, y));
43
44      return 0;
45  }
```

Discussão: onde deveria ser tratado o caso de divisão por zero? Não há uma única resposta obrigatória nesta etapa; registre sua decisão e justifique.

Minha decisão: Dentro da função dividir.

Justificativa: Se eu deixar para tratar no main, toda vez que eu for usar a dividir em outro lugar do programa, vou ter que lembrar de fazer o teste de novo. Se eu colocar dentro da função, ela já se protege sozinha em qualquer lugar que for chamada. A função fica responsável pelo seu próprio problema.

3. Em mostrarDobro(int numero), o que é numero?

Resposta: É o parâmetro. É a variável que recebe o valor dentro da definição da função.

4. Em mostrarDobro(10), o que é 10?

Resposta: É o argumento. É o valor real que é enviado na chamada da função.

5. O que acontece quando return é executado?

Resposta: A função para na hora e devolve o valor para quem chamou ela. O que estiver depois do return dentro da função não é executado.

6. Por que o tipo de retorno deve ser coerente com o valor produzido?

Resposta: Porque se a função é int mas tenta devolver 8.5, o C vai cortar e devolver só 8, perdendo informação. Se é double, ela consegue devolver o valor com a vírgula certinho. O tipo tem que combinar com o que a função realmente calcula, senão o resultado sai errado.